Facultad de Ingeniería
UNER

Ingeniería Hospitalaria

Luminotecnia

Bioing. Mónica Baroli

Facultad de UNER Ingeniería

La iluminación en hospitales

- La iluminación y el color puede contribuir al rendimiento del personal, estado de bienestar del paciente y a los demás usuarios de ambiente.

- El correcto diseño de la iluminación de hospitales puede afectar de forma muy positiva en la recuperación de los pacientes.

- La correcta iluminación de hospitales también puede mejorar la eficiencia del personal

- La particularidad y las exigencias de cada uno de los espacios para la iluminación de hospitales, requerirán de un tratamiento específico en función del nivel de percepción que se precisa para realizarlas.

Tipos de áreas a iluminar

- Zonas comunes o de tránsito (pasillos, escaleras, salas de esperas y visitas, etc.)
- Zonas de diagnóstico, reunión y conferencias.
- Habitaciones individuales, de cuidado intensivo, etc.
- Laboratorios.
- Zonas de cafetería, restaurante, cantina, etc.

Luminotecnia

La Luminotecnia es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de luz, así como su control y aplicación.

Las magnitudes principales son:

1. Flujo luminoso
2. Iluminancia
3. Intensidad luminosa
4. Luminancia
5. Eficiencia luminosa o rendimiento



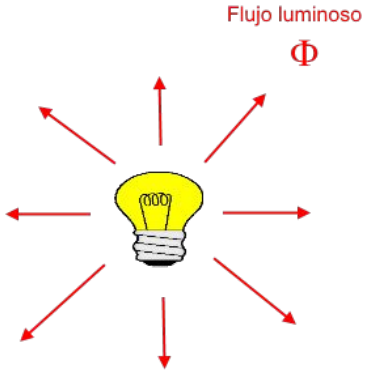
Flujo luminoso

El flujo luminoso (Φ) se mide en lúmenes (lm), y define la potencia luminosa total que emite una fuente de luz en todas las direcciones.

El flujo luminoso se mide con instrumentos de medición especiales o se determina mediante cálculo.

Los fabricantes de luminarias suelen indicar los valores de flujo luminoso en los documentos del producto.

La potencia luminosa se calcula a partir del flujo radiante evaluándolo con la sensibilidad espectral del ojo humano



Potencia luminosa

La potencia luminosa se calcula a partir del flujo radiante evaluándolo con la sensibilidad espectral del ojo humano.

Se puede calcular:

flujo luminoso (lm) = iluminancia (lx) × superficie (m^2)

Iluminancia (E)

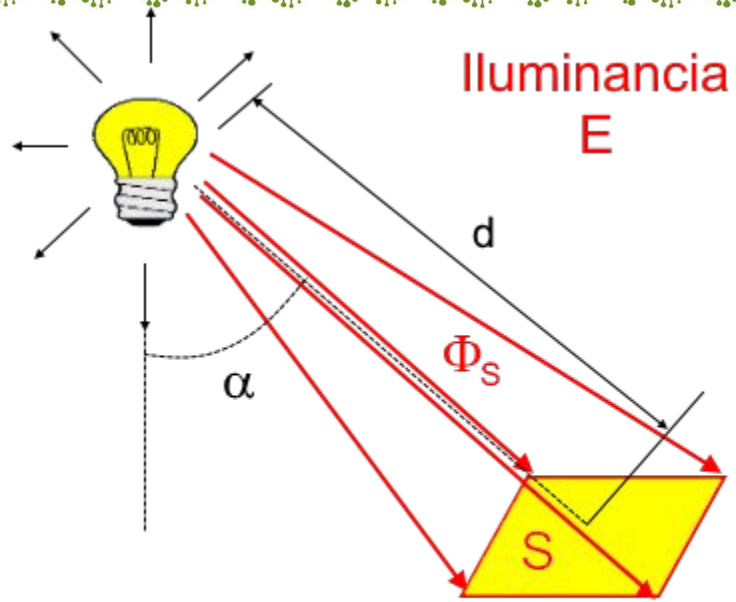
Representa la densidad del flujo luminoso que llega a una superficie.

Su unidad es el lux (lx), que equivale a un lm/m^2.

Flujo luminoso de un lumen que recibe una superficie de 1 m^2

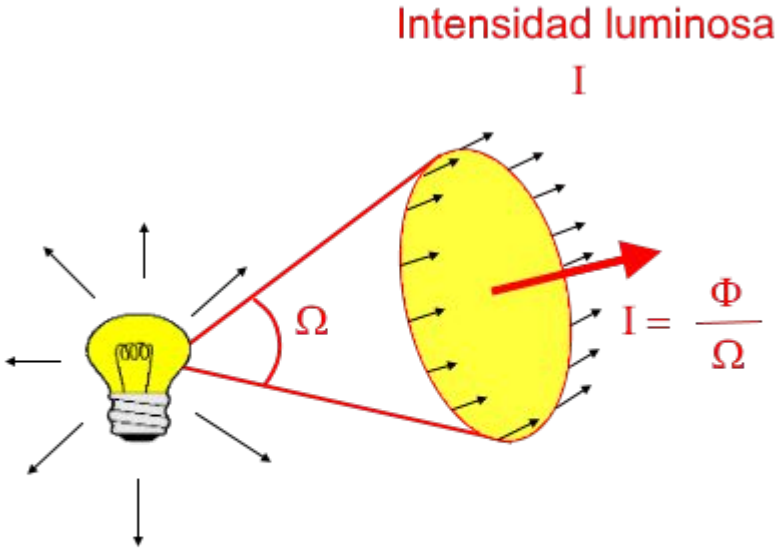
$$E = \Phi / s$$

Lux= $lumen/m^2$



$$E = \frac{\Phi_S}{S} = \frac{I \cdot \cos \alpha}{d^2}$$

Intensidad luminosa (I)



Es una intensidad radiante, y se define como el flujo luminoso en una determinada dirección, radiado por unidad de ángulo sólido, y nos da una idea de como la energía luminosa llega a cada punto del espacio.

Su unidad es la candela (cd), que equivale a 1 lumen por estereoradián

$$I = \Phi / \omega$$

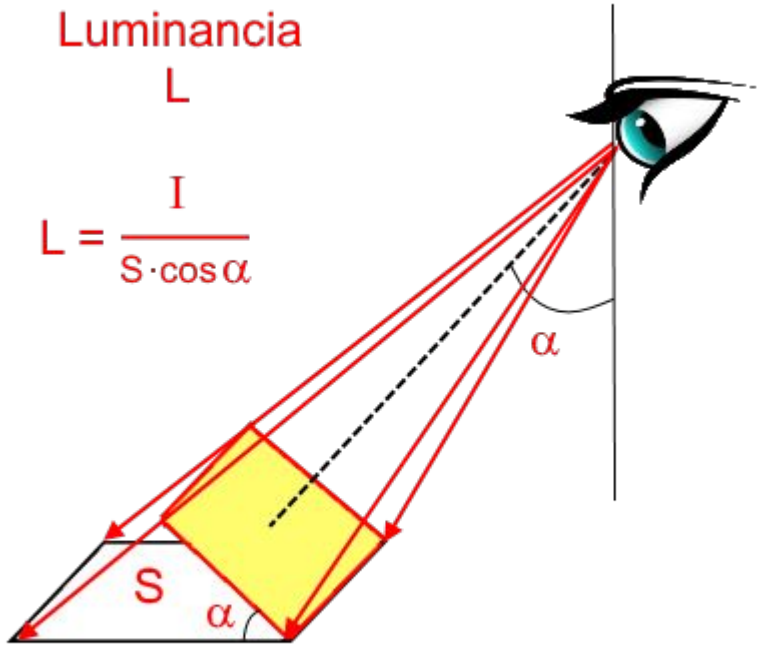
Luminancia (L)

$$L = I / s$$

La luminancia nos describe la luz que emite una superficie y que el ojo ve.

Es la relación entre la intensidad luminosa y la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada.

Su unidad es la cd/m^2.



Eficiencia luminosa o rendimiento (H)



Expresa el rendimiento energético de una lámpara y mide la calidad de la fuente como un instrumento destinado a producir luz por la transformación de energía eléctrica en energía radiante visible.

$$H = \Phi / w$$

Lumen por watio [lm/w]

Iluminación de interiores

Hay que tener en cuenta que los valores recomendados para cada tarea y entorno son fruto de estudios sobre valoraciones subjetivas de los usuarios (comodidad visual, agradabilidad, rendimiento visual...)

Principales aspectos a considerar:

- Deslumbramiento
- Lámparas y luminarias
- Color
- Sistemas de alumbrado
- Métodos de alumbrado
- Niveles de iluminación
- Depreciación de la eficiencia luminosa y mantenimiento

Deslumbramiento

Es una sensación molesta que se produce cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno.
Existen dos formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto.

- **Perturbador**: aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa, sin nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su causa
- **Molesto:** la luz que llega a nuestros ojos es demasiado intensa produciendo fatiga visual. Es la principal causa de deslumbramiento en interiores.

Los deslumbramientos pueden ocurrir por

- **observación directa de las fuentes de luz**
- **observación indirecta o reflejada**



Lámparas y luminarias

Las lámparas utilizadas serán aquellas cuyas características (fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de instalación y mantenimiento, etc.) mejor se adapten a las necesidades y características de cada instalación (nivel de iluminación, dimensiones del local, ámbito de uso, potencia de la instalación...)





Color

La apariencia en color de las lámparas es determinada por su temperatura de color correlacionada. Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de la luz:

- luz fría para las que tienen un tono blanco azulado
- luz neutra para las que dan luz blanca
- luz cálida para las que tienen un tono blanco rojizo.

Temperatura de color correlacionada	Apariencia de color
Tc> 5.000 K	Fría
3.300 ⩽ Tc⩽ 5.000 K	Intermedia
Tc< 3.300 K	Cálida

Color

Iluminancia (lux)	Apariencia del color de la luz		
	Cálida	Intermedia	Fría
E ⩽ 500	agradable	neutra	fría
500 < E < 1.000	↕	↕	↕
1.000 < E < 2.000	estimulante	agradable	neutra
2.000 < E < 3.000	↕	↕	↕
E ⩾ 3.000	no natural	estimulante	agradable

El valor de la iluminancia determinará conjuntamente con la apariencia en color de las lámparas el aspecto final.

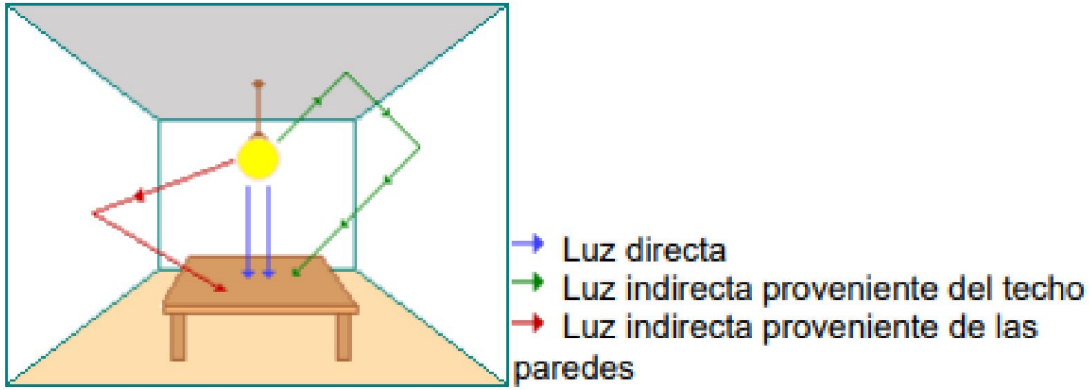
Influencia del color en el ambiente

El color de las habitaciones se utiliza para reflexión de la luz.
Es importante dar apariencia hogareña, utilizando colores fríos, calientes o neutros para la pared de la cabecera del paciente.



Sistema de alumbrado

Cuando una lámpara se enciende, el flujo emitido puede llegar a los objetos de la sala directamente o indirectamente por reflexión en paredes y techo.
La cantidad de luz que llega directa o indirectamente determina los diferentes sistemas de iluminación con sus ventajas e inconvenientes.



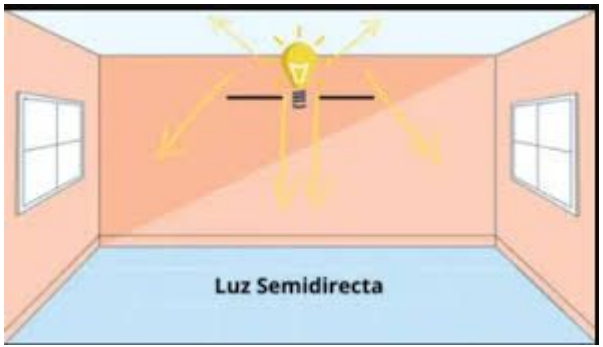
Iluminación directa

Todo el flujo de las lámparas va dirigido hacia el suelo.
Es el sistema más económico de iluminación y el que ofrece mayor rendimiento luminoso.
Desventaja: riesgo de deslumbramiento directo es muy alto y produce sombras duras poco agradables para la vista.
Se consigue utilizando luminarias directas.



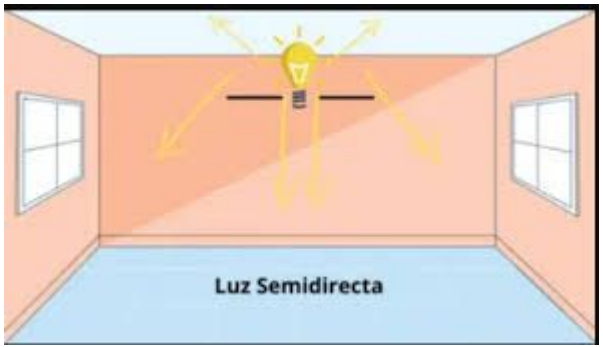
Iluminación semidirecta

La mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el suelo y el resto es reflejada en techo y paredes.
Las sombras son más suaves y el deslumbramiento menor que el anterior.
Sólo es recomendable para techos que no sean muy altos



Iluminación semidirecta

La mayor parte del flujo luminoso se dirige hacia el suelo y el resto es reflejada en techo y paredes.
Las sombras son más suaves y el deslumbramiento menor que el anterior.
Sólo es recomendable para techos que no sean muy altos



Iluminación difusa

El flujo luminoso se reparte 50% hacia el suelo y 50 % hacia arriba.
El deslumbramiento es bajo y no hay sombras
Da un aspecto monótono a la sala y sin relieve a los objetos iluminados.
Para evitar las pérdidas por absorción de la luz en techo y paredes es recomendable pintarlas con colores claros o mejor blancos.



Iluminación semiindirecta

Las luminarias distribuyen del 60% al 90% de la luz emitida hacia arriba.

Las pérdidas de flujo por absorción son elevadas y los consumos de potencia eléctrica también.

Es imprescindible pintar con tonos claros o blancos.

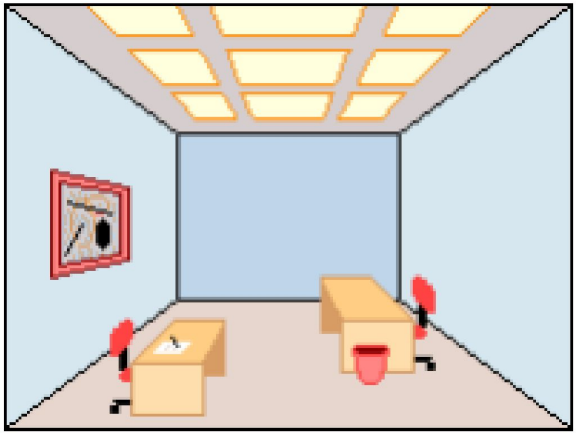
La luz es de buena calidad, produce muy pocos deslumbramientos y con sombras suaves que dan relieve a los objetos.

Iluminación indirecta

Prácticamente toda la luz va al techo.
Es la más parecida a la luz natural pero es una solución muy cara puesto que las pérdidas por absorción son muy elevadas.
Es imprescindible usar pinturas de colores blancos con reflectancias elevadas.



Métodos de alumbrado

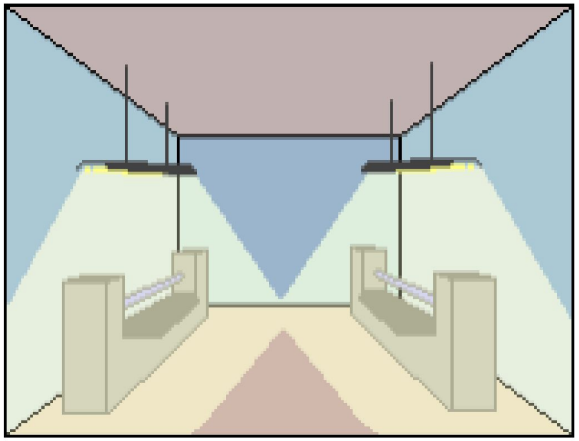


Alumbrado general

Alumbrado general

Proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área iluminada.
Es un método de iluminación que se usa habitualmente en oficinas, centros de enseñanza, fábricas, comercios, etc.
Se consigue distribuyendo las luminarias de forma regular en el techo

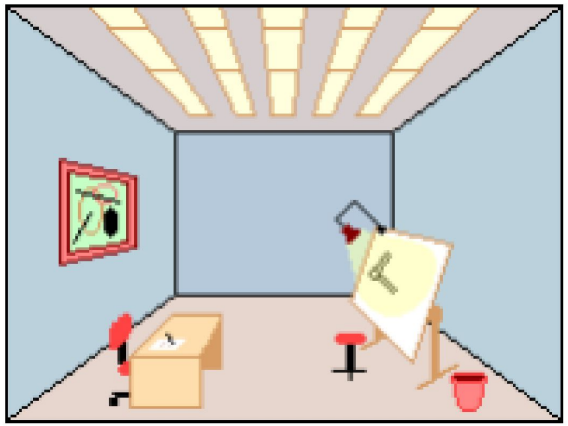
Alumbrado general localizado



Alumbrado general localizado

Proporciona una distribución no uniforme de la luz de manera que se concentra sobre las áreas de trabajo.
El resto del local se ilumina con una luz más tenue.
Se consiguen así importantes ahorros energéticos por la concentración de luz.
Inconvenientes
Si la diferencia de luminancias entre las zonas de trabajo y las de paso es muy grande se puede producir deslumbramiento molesto.
Si se cambian de sitio de los puestos de trabajo.

Alumbrado localizado



Alumbrado localizado

Cuando necesitamos una iluminación suplementaria cerca de la tarea visual para realizar un trabajo concreto.
Ejemplo: las lámparas de escritorio.
Recurriremos a este método siempre que el nivel de iluminación requerido sea superior a 1000 lux..
Hay que cuidar que la relación entre las luminancias de la tarea visual y el fondo no sea muy elevada, para evitar producir deslumbramiento molesto.

Facultad de Ingeniería
UNER

Niveles de iluminación

Local	Recomendación	Aspectos técnicos
Consultas Médicas	Iluminación que facilite el diagnóstico y reduzca el cansancio visual.	Luz LED, IRC > 90, 500-1000 lux. Distribución uniforme para evitar sombras.
Pasillos y Áreas Comunes	Iluminación segura y funcional que no interfiera con el descanso de los pacientes.	Mínimo de 100 lux. Iluminación semidirecta para evitar deslumbramiento.
Habitaciones de Pacientes	Ambiente calmante que promueva el bienestar y la recuperación.	Combina iluminación natural y LED regulable. Baja intensidad por la noche, ajustable a 300 lux durante el día.
Emergencia y Cirugía	Niveles de iluminación altos para facilitar la visibilidad en procedimientos críticos	Luz directa sin sombras, 10000-20000 lux, se incrementa hasta 100000 lux sobre el área quirúrgica. En salas anexas a los quirófanos se debe tener al menos 500 lux para permitir una adaptación gradual y evitar problemas de deslumbramiento o desorientación.
Cuidados Intensivos	Iluminación ajustable según las necesidades del paciente y el personal, sin interferir en los equipos de monitorización. Se recomienda un tono neutro de la fuente de luz y que evite la aparición de reflejos en monitores y mamparas de vidrio.	Sistemas LED con capacidad de ajuste de intensidad, hasta 300 lux. Sin parpadeo para no afectar equipos electrónicos. Cuando el personal accede para examinar al paciente, se requiere una iluminación adicional de un mínimo de 1000 lux para análisis y tratamiento
Áreas de servicio	varían según el tipo de actividad	
Lavandería		200 lux
Laboratorios		500 lux
Oficinas	Tonos neutros para evitar reflejos en las pantallas	500 lux

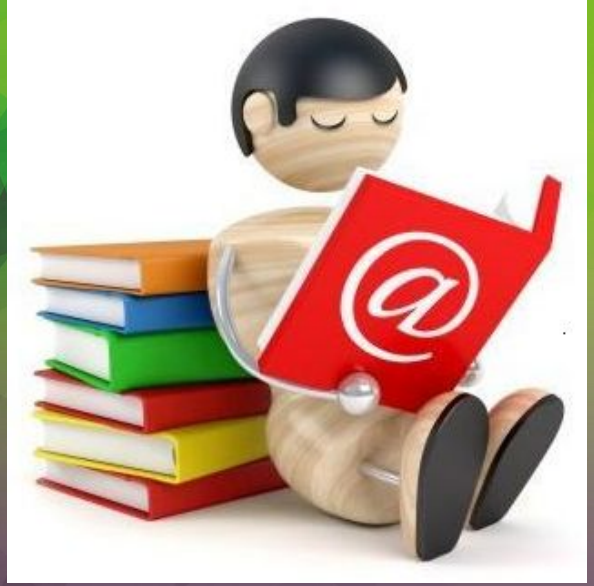
Depreciación de la eficiencia luminosa

El paso del tiempo provoca sobre las instalaciones de alumbrado una disminución progresiva en los niveles de iluminancia.

Las causas de este problema se manifiestan de dos maneras:

- **Ensuciamiento de lámparas, luminarias y superficies** donde se va depositando el polvo.

- **Depreciación del flujo de las lámparas**: se debe garantizar un programa de sustitución de las lámparas.



Preguntas?

